

Patch Plate

Repair

Method

高力スタッドボルトを用いた
片面当て板補強工法

With High Strength Stud Bolt



高力スタッドボルトを用いた 片面当て板補強工法

高力スタッドボルト（F8T相当）は、摩擦接合に適用できる片面施工用のスタッドボルトです。
鋼構造物の部材接合や腐食・疲労損傷の当て板補強に適用できます。

特長

- 1

閉鎖断面や部材裏面に舗装・コンクリートがある部材の補強を片面からのみで施工可能です。
- 2

孔あけが不要なため既設部材を傷つけず耐力低下がありません。
- 3

摩擦接合用高力スタッドボルトとして、ボルト等級F8Tの強度を確保しています。
- 4

高力ボルト用締結工具により、所定のボルト軸力を確実に導入できます。

高力スタッドボルト

機械的性質



機械的性質	耐力 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)	絞り (%)
F8T	640以上	800~1000	16以上	45以上

スタッドボルト・座金・ナットのセット



ねじの呼び	当て板側 ボルト孔径 (mm)	高力 座金① (F35)	高力 座金② (F35)	高力 ナット (F10)
M20	φ32	φ56×t6 <M27用>	φ44×t6 <M20特殊>	M20用
M22	φ34	φ60×t8 <M30用>	φ48×t6 <M22特殊>	M22用

スタッドボルト溶接施工試験

引張試験 所定の引張強さ (800~1000N/mm²) を確保するとともに、スタッド溶接部では破断せずにボルトねじ部で破断することを確認しています。

M20 ボルト	No.1	No.2	No.3
最大荷重 (kN)			
破断外観	 【ねじ部破断】	 【ねじ部破断】	 【ねじ部破断】
引張強さ (N/mm ²)	916	896	898

曲げ試験 ハンマー打撃で15°まで曲げて溶接部に割れ等の欠陥が発生しません。

☐ ハンマー打撃



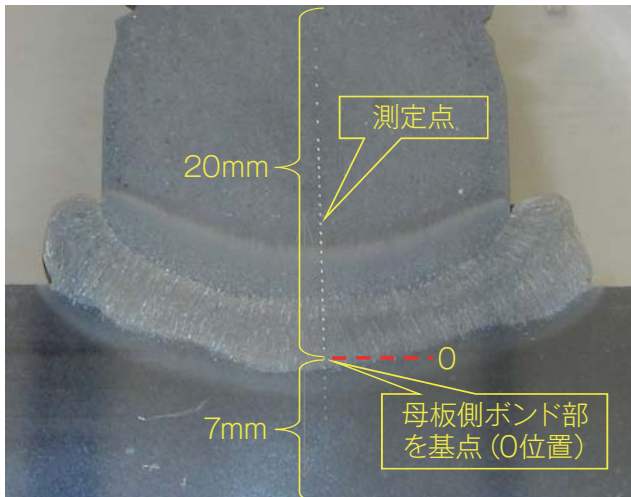
☐ 15° 曲げ試験後の外観検査



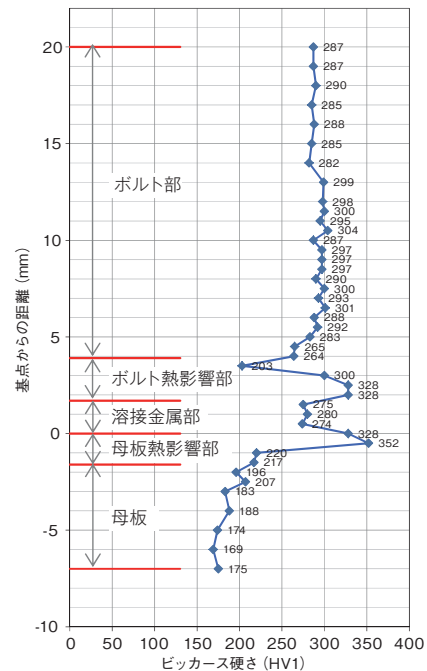
マクロ試験 スタッド溶接部の内部欠陥がないことを確認しています。

ビッカース硬さ試験 スタッドボルト中心位置での最高硬さが400HV未満となります。

☐ マクロ試験



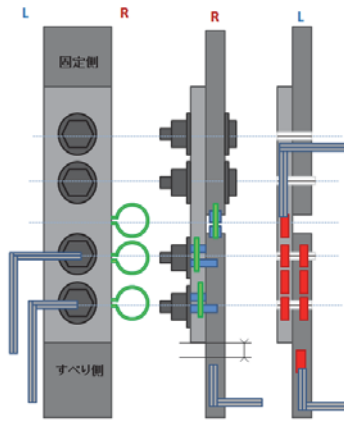
☐ ビッカース硬さ試験



耐荷性能試験

すべり試験

すべり試験より、高力ボルト摩擦接合と同等の継手耐力を有することを確認しています。
連結板側のボルト孔には拡大孔を採用していますが、すべり係数 $\mu=0.4$ 以上を満足できます。

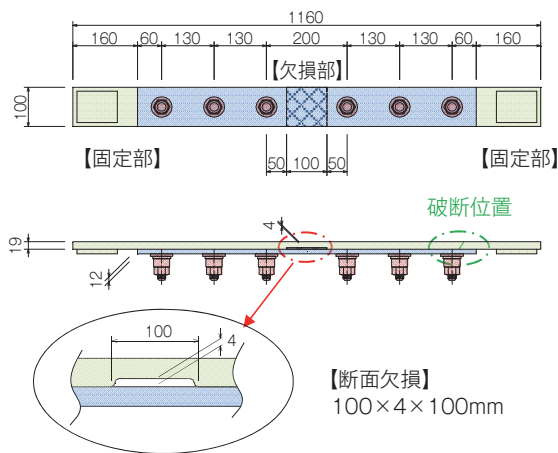


試験体	すべり荷重 (kN)	すべり係数 μ	すべり時の軸力低下率 (%)	
No.1	118.0	0.67	内側 外側	4.2 7.8
No.2	95.4	0.46	内側 外側	0.7 5.8
No.3	90.8	0.55	内側 外側	2.8 6.7
平均値	101.4	0.56	-	4.7

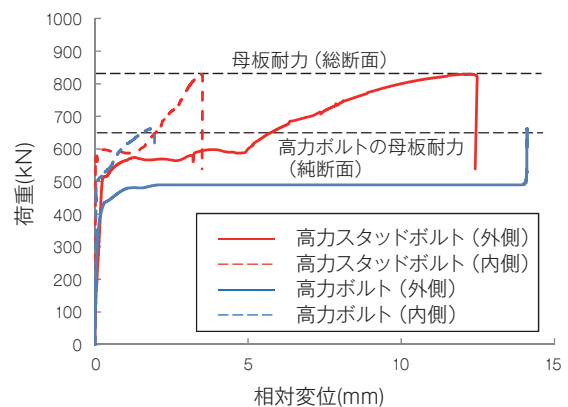
引張試験

引張試験より、断面欠損した部材を一面摩擦接合で当て板補修した場合、既設部材への孔あけが不要なため、健全時レベルまで耐荷性能が回復します。また、高力ボルトに比べて、設計荷重を超えてからのボルト軸力低下率が小さいため、高い荷重レベルでも補強効果が持続します。

引張試験体



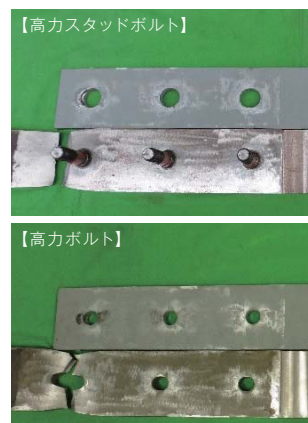
荷重－相対変位の関係



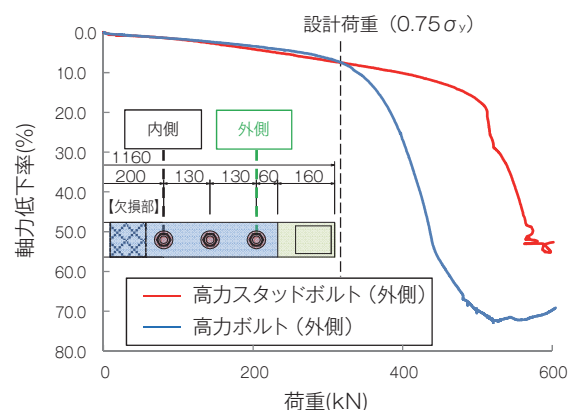
引張試験状況



破断状況



ボルト軸力低下率



耐久性能試験

疲労試験

疲労試験およびFEM解析より、高力スタッドボルトを用いた当て板補強した場合のスタッド溶接部における疲労耐久性を検証しています。

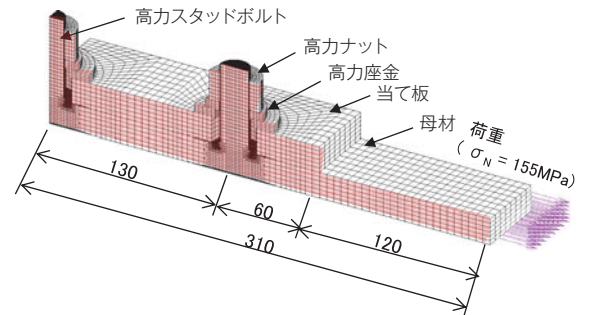
曲げ疲労試験

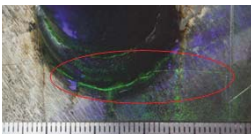


引張疲労試験



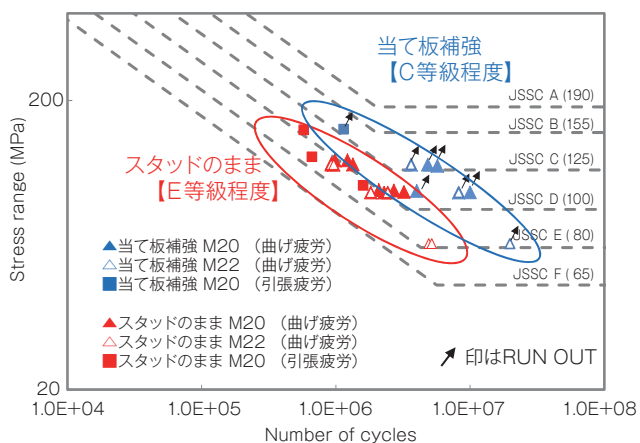
FEM解析



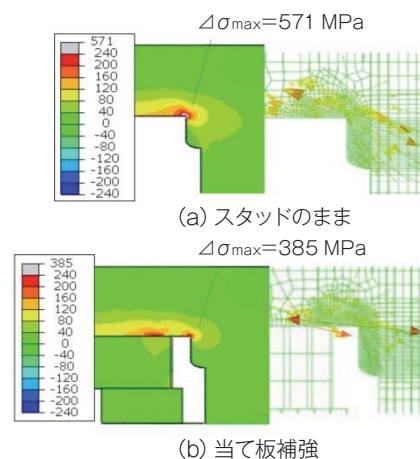
曲げ疲労	スタッドのまま	当て板補強	備考
磁粉探傷試験			M20 スタッドボルト (母板: t=19)
マクロ試験			M20 スタッドボルト (母板: t=12)

- 当て板補強では、スタッドのままに比べて、き裂の進展が遅くなります。
- 曲げ疲労試験では、スタッドのままと当て板補強のき裂進展方向が異なります。

S-N線図



主応力コンター

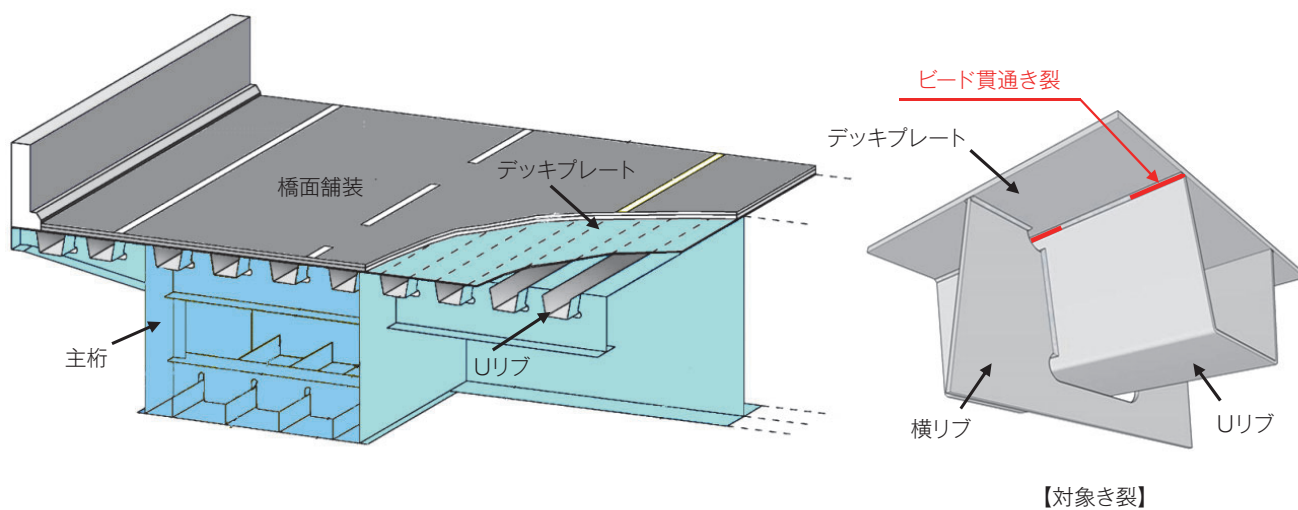


- 疲労試験結果より、スタッドのままに比べて、当て板補強では疲労強度が2等級向上します。
- FEM解析では、当て板補強によりスタッド溶接部における応力集中の低減 (約25%) を確認しています。

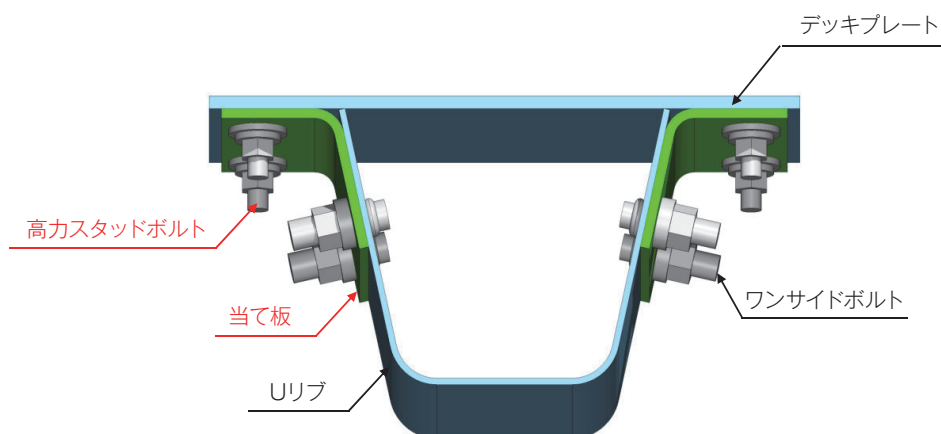
Uリブ鋼床版の下面当て板補強

鋼床版デッキプレートとUリブ溶接部の疲労損傷に対する下面当て板補強工法の施工効率化ならびに品質向上に取り組んでいます。

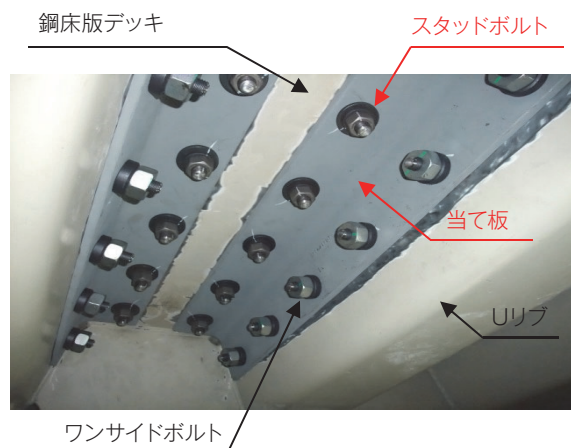
Uリブ鋼床版の疲労損傷



下面当て板補強工法



高力スタッドボルトの施工事例

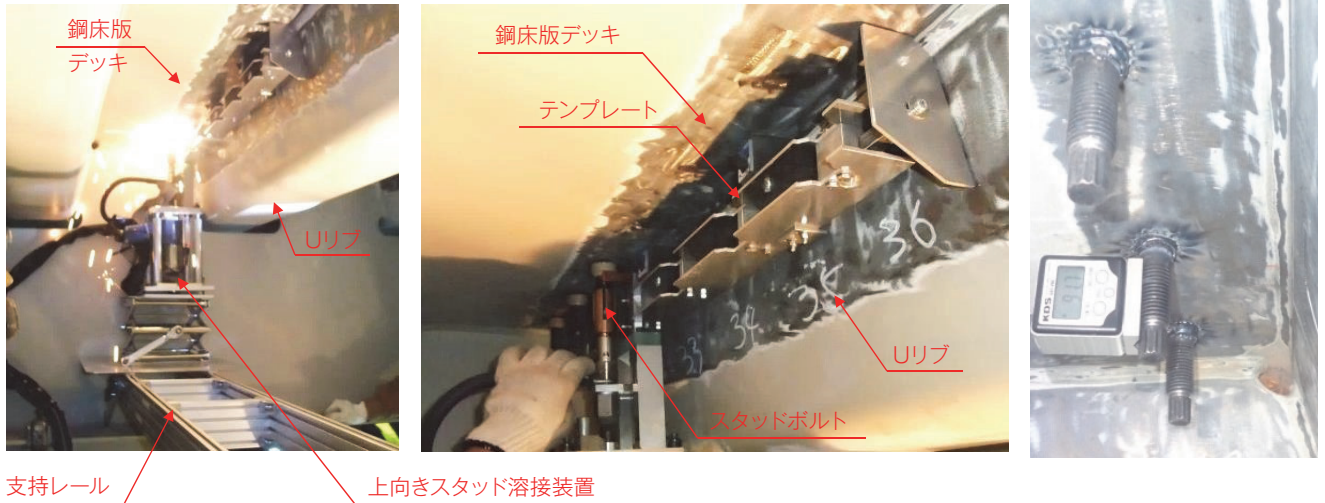


Uリブ鋼床版下面当て板補強工法は阪神高速道路株式会社との共同研究の成果です。

スタッド上向き溶接システム

鋼床版デッキ下面へのスタッド溶接の品質・出来形を確保するため、スタッド上向き溶接システムを開発しました。
本システムは、「上向きスタッド溶接装置」、「支持レール」、「テンプレート」、「溶接モニタリング装置」から構成されます。

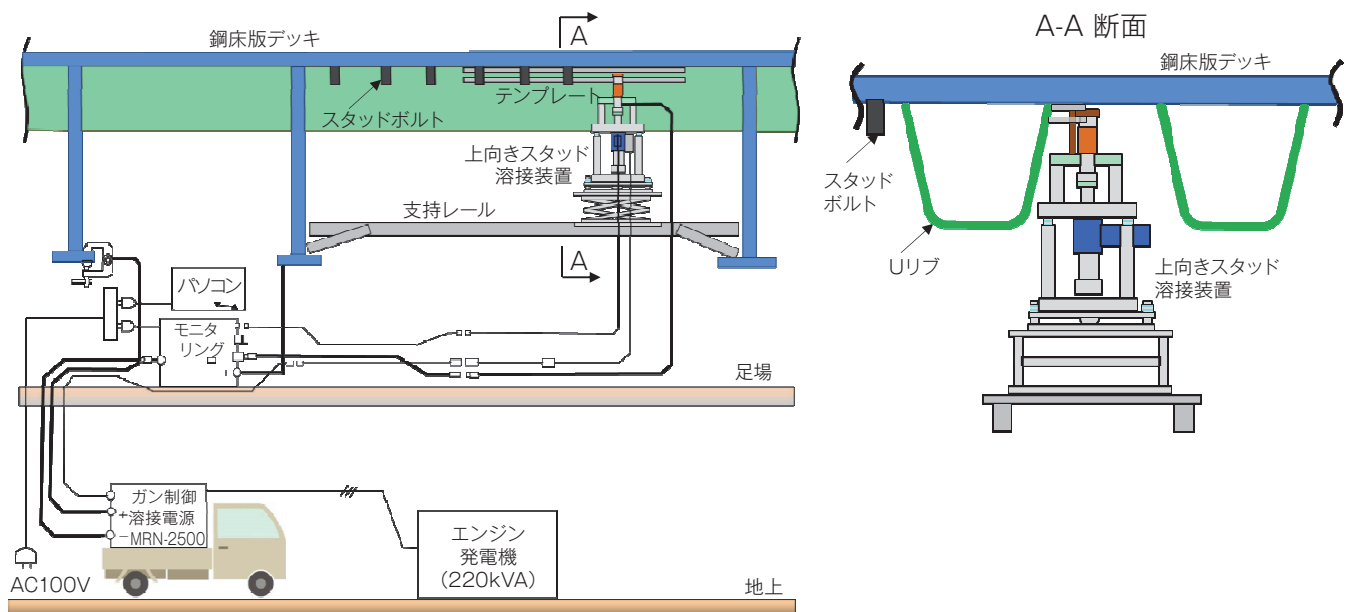
□上向きスタッド溶接装置、支持レール、テンプレート



□溶接モニタリング装置とモニタリング測定結果画面



■溶接条件（電流・電圧・アーク時間等）の良否が判定できます。



施工手順

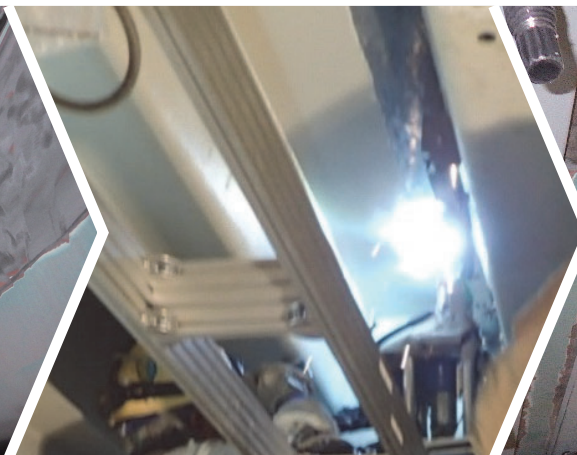
1

素地調整・野書き



2

上向きスタッド溶接



3

Uリブ孔あけ



4

高力スタッド
ボルト本締め



5

高力ワンサイド
ボルト本締め



6

当て板塗装



特許・意匠・NETIS登録

高力スタッドボルト

特許出願 特願2015-093951

意匠番号 第1533000号

NETIS登録番号 QS-170046-A

スタッド上向き溶接システム

特許出願 特願2014-196849

NETIS登録番号 QS-170047-A

鋼床版の補強構造体

特許番号 第6343214号

本工法は  日本ファブテック株式会社 と共同で開発しました。

DAIHEN **ダイヘンスタッド株式会社**

<http://www.daihenstud.co.jp/>

〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4丁目1番

【問合せ先】技術部

TEL (078) 275-2042 FAX (078) 845-8251